Обработка больших наборов данных

Информатика · 9 класс · урок 30 · Электронные таблицы

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Сколько стоит ручная обработка

> В файле 4200 строк. Ученик вносит одну строку в итоговую таблицу за 6 секунд, а сводная таблица строится 2 минуты. Посчитайте время ручной работы и во сколько раз быстрее справляется сводная.

Задание 2. Найдите ошибку в формуле ВПР

> Ученик записал четыре варианта формулы для подстановки цены из прайса (артикул в E2, цена — третий столбец листа «Прайс»). Объясните, что не так в каждом: а) =ВПР(E2;Прайс!A2:C241;3;ЛОЖЬ); б) =ВПР(E2;Прайс!$A$2:$C$241;2;ЛОЖЬ); в) =ВПР(E2;Прайс!$A$2:$C$241;3);

Задание 3. Сводная таблица по двум полям

> В сети два магазина. Ниже — квартальные продажи магазина №2 по менеджерам, тыс. ₽:

Менеджер	Январь	Февраль	Март

Обработка больших наборов данных · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 30 · Электронные таблицы

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Отбор по двум условиям

> В таблице заказов есть столбцы «Город» и «Сумма». Нужно оставить строки, где город — Казань и сумма больше 5000 ₽. Опишите два способа: автофильтром и расширенным фильтром. В чём преимущество второго?

Справочная страница

Обработка больших наборов данных

1 Ключевые определения

Диапазон — прямоугольная область ячеек, которая задаётся адресами левого верхнего и правого нижнего углов, например A2:I4201.

Сводная таблица — инструмент, который группирует записи по значениям одного или нескольких полей и вычисляет итоги по каждой группе, не требуя ни одной новой формулы.

2 Опорная таблица

Свойство	Обычный диапазон	Умная таблица
Имя	A2:I4201	Таблица1
Новая строка внизу	не входит в диапазон	входит автоматически
Ссылка на столбец	A2:A4201	Таблица1[Сумма]
Формулы	копируются вручную	протягиваются сами
Итоговая строка	считается отдельно	включается флажком

3 Опорный конспект

```
БОЛЬШИЕ НАБОРЫ ДАННЫХ

РАЗМЕР: 4200 строк x 9 столбцов = 37 800 ячеек
  вручную 6 с/строка -> 25 200 с = 7 часов

ИНСТРУМЕНТЫ
  умная таблица  -> Таблица1[Сумма], [@Количество]
  фильтр         -> скрывает строки, не удаляет
  расширенный    -> И в строке, ИЛИ в разных строках
  сводная        -> Строки | Столбцы | Значения | Фильтры
  ВПР            -> =ВПР(E2;Прайс!$A$2:$C$241;3;ЛОЖЬ)

ПРАВИЛА
  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ - только видимые строки
  сводная - снимок: после правки нажать Обновить
  диапазон поиска - в долларах
```

4 Проверь себя

1. Чем обработка таблицы в 4200 строк отличается от работы с таблицей в 10 строк?

2. Что даёт оформление диапазона как умной таблицы?

Ключи и критерии

для учителя · урок 30 · Обработка больших наборов данных

1 Ответы к заданиям

Задание 1. 4200 · 6 = 25 200 с = 420 мин = 7 часов. Сводная — 2 мин, значит, она быстрее в 420 / 2 = 210 раз.

Задание 2. а) нет абсолютных ссылок: при копировании вниз диапазон съедет и потеряет первые строки прайса; б) второй столбец — это название товара, а не цена; в) четвёртый аргумент пропущен, включился приблизительный поиск — для несортированного прайса результат непредсказуем; г) лишний пробел делает строки разными, ВПР вернёт #Н/Д, лечится функцией СЖПРОБЕЛЫ.

Задание 3. Иванов 1 221,9; Петрова 1 516,3; Сидоров 1 084,3; Козлов 613,8 тыс. ₽. По месяцам: январь 1 500,8; февраль 1 446,9; март 1 488,6. Общий итог 4 436,3 тыс. ₽. Четверть итога — 1 109,1 тыс. ₽, больше четверти дала только Петрова.

Задание 4. Автофильтр: в столбце «Город» снять все галочки, кроме «Казань», затем в столбце «Сумма» задать числовой фильтр «больше 5000». Расширенный фильтр: в отдельном диапазоне создать шапку «Город; Сумма» и под ней одну строку условий «Казань; >5000» — оба условия в одной строке означают И. Преимущество: условие хранится на листе, его видно и можно повторить, а также комбинировать с ИЛИ в других строках.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**б**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: диапазон, умная таблица, сводная таблица, ВПР; записать в тетрадь четыре области сводной таблицы.

2. Придумать набор из 20 строк «Домашняя библиотека» (автор, название, год, страницы, прочитано) и описать, какие три сводные таблицы по нему можно построить.

3. Объяснить письменно, почему в формуле =ВПР(E2;Прайс!$A$2:$C$241;3;ЛОЖЬ) нельзя убрать знаки доллара, и что произойдёт при копировании.

4. *(По желанию)* Найти в интернете открытый набор данных по своему интересу (спорт, погода, музыка) и записать, какие поля в нём есть и какой вопрос к данным можно задать сводной таблицей.